

Kriging Ordinario

Alfredo Alegría

Estadística Espacial (EYP3417)
1er Semestre, 2026

Facultad de Matemáticas,
Pontificia Universidad Católica de Chile

Kriging ordinario

Ahora nos enfocamos en el **Kriging Ordinario**. A diferencia del kriging simple, asumimos que la media del campo aleatorio es constante pero **desconocida**, es decir,

$$E[Z(\mathbf{x})] = \mu, \quad \mathbf{x} \in \mathcal{D},$$

con μ desconocido.

Sea $\mathbf{x}_0$ una localización en $\mathcal{D}$. Queremos predecir $Z(\mathbf{x}_0)$ a partir de la muestra $\mathbf{Z} = [Z(\mathbf{x}_1), \dots, Z(\mathbf{x}_n)]^\top$. Planteamos el predictor como una **combinación lineal**:

$$Z^*(\mathbf{x}_0) = \lambda_0 + \sum_{i=1}^n \lambda_i Z(\mathbf{x}_i) = \lambda_0 + \boldsymbol{\lambda}^\top \mathbf{Z}.$$

Nuevamente, vamos a imponer la condición de insesgamiento y minimizar el error cuadrático medio.

La condición de **insegamiento** exige que $E[Z^*(\mathbf{x}_0) - Z(\mathbf{x}_0)] = 0$. Un cálculo directo muestra que

$$E[Z^*(\mathbf{x}_0)] = \lambda_0 + \mu \sum_{i=1}^n \lambda_i,$$

y obviamente $E[Z(\mathbf{x}_0)] = \mu$. Por lo tanto, la condición de insegamiento implica

$$\lambda_0 + \mu \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i - 1 \right) = 0.$$

Como μ es desconocido, este valor es nulo si

$$\lambda_0 = 0 \quad \text{y} \quad \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$$

Ahora calculamos el **error cuadrático medio**:

$$E [\{Z^*(\mathbf{x}_0) - Z(\mathbf{x}_0)\}^2] = \text{var} [Z^*(\mathbf{x}_0) - Z(\mathbf{x}_0)] .$$

De manera similar al caso de kriging simple, se obtiene

$$\text{var} [\boldsymbol{\lambda}^\top \mathbf{Z} - Z(\mathbf{x}_0)] = \boldsymbol{\lambda}^\top \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{\lambda} + C(\mathbf{0}) - 2\boldsymbol{\lambda}^\top \mathbf{k},$$

donde $\mathbf{k} = [C(\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}_1), \dots, C(\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}_n)]^\top$. Debemos minimizar esta expresión sujeto a la restricción

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1.$$

De este modo, en términos matemáticos, la diferencia con el kriging simple es que en este caso debemos resolver un problema de optimización con restricción.

Para incorporar la restricción, utilizamos multiplicadores de Lagrange. Considere la función

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{\lambda}, \eta) = \boldsymbol{\lambda}^\top \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{\lambda} - 2\boldsymbol{\lambda}^\top \mathbf{k} + 2\eta \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i - 1 \right),$$

donde η es el multiplicador. Derivando e igualando a cero, obtenemos

$$\boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{\lambda} - \mathbf{k} + \eta \mathbf{1} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{1}^\top \boldsymbol{\lambda} = 1$$

donde $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^\top \in \mathbb{R}^n$. Esto conduce al sistema lineal

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{\Sigma} & \mathbf{1} \\ \mathbf{1}^\top & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{\lambda} \\ \eta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{k} \\ 1 \end{pmatrix}$$

El predictor de kriging ordinario está dado por $Z^*(\mathbf{x}_0) = \boldsymbol{\lambda}^\top \mathbf{Z}$, donde $\boldsymbol{\lambda}$ se obtiene resolviendo el sistema anterior. El error cuadrático medio en el óptimo es $C(\mathbf{0}) - \boldsymbol{\lambda}^\top \mathbf{k} + \eta$ (verificar!).

- A diferencia del kriging simple, aquí no es necesario conocer μ , pero se impone la restricción $\sum \lambda_i = 1$.
- El sistema a resolver es de tamaño $(n + 1) \times (n + 1)$ debido al multiplicador de Lagrange.
- El kriging ordinario es más robusto que el kriging simple frente a especificaciones incorrectas de la media.
- El costo computacional sigue siendo cúbico en n .

- El kriging (simple u ordinario) es un **interpolador exacto**, es decir, la predicción en un sitio con dato vuelve a dar el valor de este dato, mientras que la varianza de kriging en ese sitio es nula.

Para demostrarlo, basta con verificar que, si el sitio a predecir $\mathbf{x}_0$ es el mismo donde se midió un dato, el predictor $Z^*(\mathbf{x}_0) = Z(\mathbf{x}_0)$ cumple las restricciones del kriging. En particular, el error de predicción es nulo, luego obviamente insesgado y de varianza mínima (nula).

- Los mapas interpolados a través de kriging son excesivamente suaves. Las **simulaciones condicionales** son otra alternativa para realizar interpolación.

Gracias. ¿Preguntas?